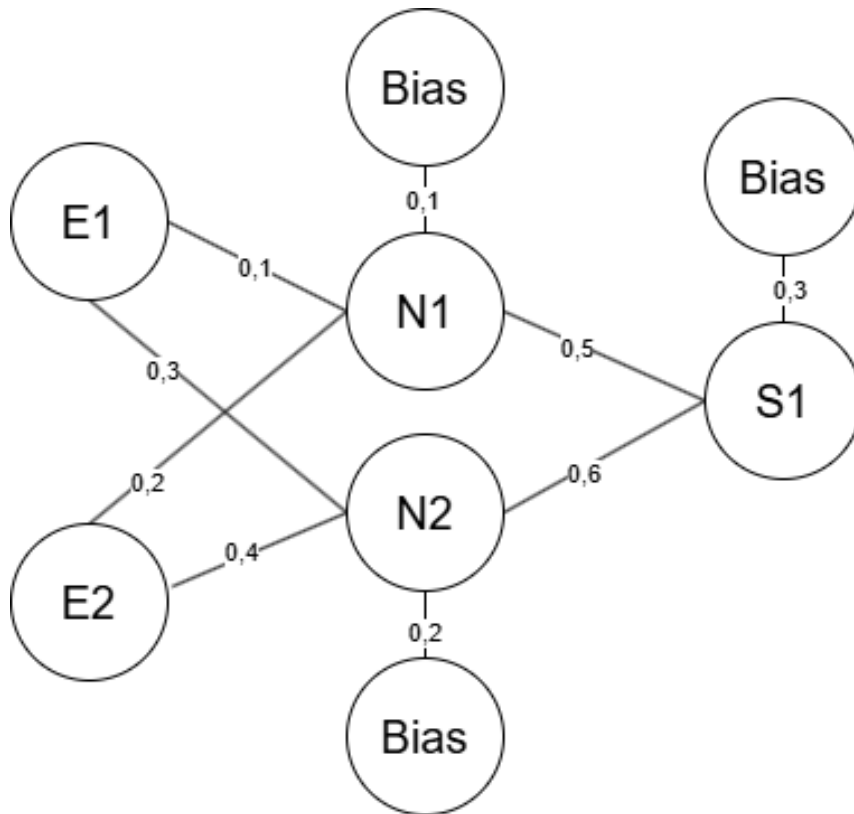


Lista 7 - Backpropagation aplicado ao problema do XOR

Cauã Costa Alves

1525320

1-Estrutura da rede



2- Saída da rede para entrada 1 e 0

Cálculos da camada oculta:

Neurônio h1:

$$\text{Entrada} = (1 * 0,10) + (0 * 0,20) = 0,2$$

$$\text{Aplicando a função simóide} = 1/(1 + e^{(-0,2)}) = 0,5498$$

Neurônio h2:

$$\text{Entrada} = (1 * 0,30) + (0 * 0,40) = 0,5$$

$$\text{Aplicando a função simóide} = 1/(1 + e^{(-0,5)}) = 0,6225$$

Cálculos da camada de saída:

Neurônio y:

$$\text{Entrada} = (0,5498 * 0,50) + (0,6225 * 0,60) = 0,9484$$

$$\text{Aplicando a função simóide} = 1/(1 + e^{(-0,9484)}) = 0,7208$$

3- Cálculos dos erros de cada neurônio

Erros da camada de saída:

Erro do neurônio de saída: $1 - 0,7208 = 0,2792$

Derivada sigmoide para saída y: $0,7208 * (1 - 0,7208) = 0,2013$

Cálculo do delta para y: $0,2792 * 0,2013 = 0,0562$

Erros da camada oculta:

Neurônio h1:

Erro propagado de h1: $0,0562 * 0,5 = 0,0281$

Derivada sigmoide para saída de h1: $0,5498 * (1 - 0,5498) = 0,2475$

Cálculo delta de h1: $0,0281 * 0,2475 = 0,007$

Neurônio h2:

Erro propagado de h1: $0,0562 * 0,6 = 0,0337$

Derivada sigmoide para saída de h1: $0,5498 * (1 - 0,6225) = 0,2350$

Cálculo delta de h1: $0,0337 * 0,2350 = 0,0079$

4- Ajustes dos pesos

Ajuste dos pesos camada oculta e de saída:

$V1 = 0,5 + (0,5 * 0,0562 * 0,5498) = 0,5154$

$v2 = 0,6 + (0,5 * 0,0562 * 0,6225) = 0,6175$

$by = 0,3 + (0,5 * 0,0562) = 0,3281$

Ajuste dos pesos camada de entrada e oculta:

Neurônio H1:

$w1 = 0,1 + (0,5 * 0,007 * 1) = 0,1035$

$w2 = 0,2 + (0,5 * 0,007 * 0) = 0,2$

Neurônio H2:

$w1 = 0,3 + (0,5 * 0,0079 * 1) = 0,3040$

$w2 = 0,4 + (0,5 * 0,0079 * 0) = 0,4$

Ocultos:

$bh1 = 0,1 + (0,5 * 0,007 * 1) = 0,1035$

$bh2 = 0,2 + (0,5 * 0,0079 * 1) = 0,2040$